

Формулы $\sin \alpha \pm \sin \beta$, $\cos \alpha \pm \cos \beta$. Тождественные преобразования тригонометрических выражений



Преобразование суммы (разности) тригонометрических функций в произведение

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму (разность)

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$

Метод введения вспомогательного аргумента

Лемма. Если сумма квадратов двух действительных чисел равна единице, то одно из этих чисел можно рассматривать как косинус, а другое как синус некоторого угла.

Другими словами, если $a^2 + b^2 = 1$, то существует угол γ , такой, что $a = \cos \gamma$; $b = \sin \gamma$.

Доказанная лемма позволяет преобразовать выражение $a \sin x + b \cos x$ к более удобному для изучения виду.

Прежде всего вынесем за скобки выражение $\sqrt{a^2 + b^2}$

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x \right)$$

Так как при любых a и b верно равенство

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = 1, \quad \text{то существует угол } \gamma \text{ такой, что}$$
$$\cos \gamma = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \gamma = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

$$\text{Тогда } a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \gamma \sin x + \sin \gamma \cos x) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \gamma).$$

Пример. Найдите наибольшее значение выражения $5\sqrt{3} \sin 3\alpha + 5 \cos 3\alpha - 7$.

Пример. Найдите наибольшее значение выражения $5\sqrt{3} \sin 3\alpha + 5 \cos 3\alpha - 7$.

Решение.

Преобразуем выражение с использованием метода введения вспомогательного аргумента.

В нашем случае $a = 5\sqrt{3}$, $b = 5$. Тогда $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(5\sqrt{3})^2 + 5^2} = \sqrt{5^2(3+1)} = 10$ и получим:

$$5\sqrt{3} \sin 3\alpha + 5 \cos 3\alpha = 10 \left(\frac{5\sqrt{3}}{10} \sin 3\alpha + \frac{5}{10} \cos 3\alpha \right) = 10 \left(\cos \frac{\pi}{6} \sin 3\alpha + \sin \frac{\pi}{6} \cos 3\alpha \right) = 10 \sin \left(3\alpha + \frac{\pi}{6} \right).$$

Тогда исходное выражение имеет вид: $10 \sin \left(3\alpha + \frac{\pi}{6} \right) - 7$. Оценим его значение: $-1 \leq \sin \left(3\alpha + \frac{\pi}{6} \right) \leq 1$,

$$-10 \leq 10 \sin \left(3\alpha + \frac{\pi}{6} \right) \leq 10, \quad -17 \leq 10 \sin \left(3\alpha + \frac{\pi}{6} \right) - 7 \leq 3.$$

Ответ: 3.

Преобразование суммы в произведение и обратно

Пример 1. Вычислить:

$$\cos 47^\circ + \sin 77^\circ - \sqrt{3} \cos 17^\circ$$

Преобразование суммы в произведение и обратно

Пример 1. Вычислить:

$$\cos 47^\circ + \sin 77^\circ - \sqrt{3} \cos 17^\circ$$

Решение.

1) Так как $\sin 77^\circ = \cos 13^\circ$, то выражение примет вид $(\cos 47^\circ + \cos 13^\circ) - \sqrt{3} \cos 17^\circ$. Далее преобразуем сумму в произведение: $2 \cos \frac{47^\circ + 13^\circ}{2} \cdot \cos \frac{47^\circ - 13^\circ}{2} - \sqrt{3} \cos 17^\circ =$

$$= 2 \cdot \cos 30^\circ \cdot \cos 17^\circ - \sqrt{3} \cos 17^\circ = \sqrt{3} \cos 17^\circ - \sqrt{3} \cos 17^\circ = 0.$$

Пример 2. Вычислить:

$$\sin 20^\circ \cdot \sin 40^\circ \cdot \sin 80^\circ;$$

Пример 2. Вычислить:

$$\sin 20^\circ \cdot \sin 40^\circ \cdot \sin 80^\circ;$$

Решение.

2) Преобразуем $\sin 40^\circ \cdot \sin 80^\circ$ в сумму. Имеем:

$$\sin 20^\circ \cdot (\sin 80^\circ \cdot \sin 40^\circ) = \sin 20^\circ \cdot \frac{1}{2} (\cos 40^\circ - \cos 120^\circ) =$$

$$= \frac{1}{2} \sin 20^\circ \cdot \cos 40^\circ + \frac{1}{2} \sin 20^\circ \cdot \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (\sin(-20^\circ) + \sin 60^\circ) + \frac{1}{4} \sin 20^\circ =$$

$$= -\frac{1}{4} \sin 20^\circ + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{4} \sin 20^\circ = \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

Пример 3. Вычислить:

$$\frac{1}{\cos 290^\circ} + \frac{1}{\sqrt{3} \sin 250^\circ}.$$

Пример 3. Вычислить:

$$\frac{1}{\cos 290^\circ} + \frac{1}{\sqrt{3} \sin 250^\circ}.$$

Решение.

3) Так как $\cos 290^\circ = \cos (270^\circ + 20^\circ) = \sin 20^\circ$

и $\sin 250^\circ = \sin (270^\circ - 20^\circ) = -\cos 20^\circ$, то выражение примет вид

$\frac{1}{\sin 20^\circ} - \frac{1}{\sqrt{3} \cos 20^\circ}$. Далее приводим дроби к общему знаменате-

лю:
$$\frac{1}{\sin 20^\circ} - \frac{1}{\sqrt{3} \cos 20^\circ} = \frac{\sqrt{3} \cos 20^\circ - \sin 20^\circ}{\sqrt{3} \sin 20^\circ \cdot \cos 20^\circ} =$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 20^\circ - \frac{1}{2} \sin 20^\circ}{\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 20^\circ \cdot \cos 20^\circ} = \frac{\sin 60^\circ \cdot \cos 20^\circ - \cos 60^\circ \cdot \sin 20^\circ}{\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ} =$$

$$= \frac{\sin (60^\circ - 20^\circ)}{\frac{\sqrt{3}}{4} \sin 40^\circ} = \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\sin 40^\circ}{\sin 40^\circ} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Пример 4. Вычислить:

$$\sin \frac{\pi}{24} \cdot \sin \frac{\pi}{16} \cdot \sin \frac{7\pi}{24} \cdot \sin \frac{3\pi}{8} \cdot \sin \frac{7\pi}{16} .$$

Пример 4. Вычислить:

$$\sin \frac{\pi}{24} \cdot \sin \frac{\pi}{16} \cdot \sin \frac{7\pi}{24} \cdot \sin \frac{3\pi}{8} \cdot \sin \frac{7\pi}{16}.$$

Решение.

4) Производим группировку и преобразуем произведение в сумму: $\left(\sin \frac{7\pi}{24} \cdot \sin \frac{\pi}{24}\right) \cdot \left(\sin \frac{7\pi}{16} \cdot \sin \frac{\pi}{16}\right) \sin \frac{3\pi}{8} =$

$$= \frac{1}{2} \left(\cos \frac{6\pi}{24} - \cos \frac{8\pi}{24} \right) \cdot \frac{1}{2} \left(\cos \frac{6\pi}{16} - \cos \frac{8\pi}{16} \right) \cdot \sin \frac{3\pi}{8} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \right) \cdot \frac{1}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{2} \right) \cdot \sin \frac{3\pi}{8} =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \right) \cdot \cos \frac{3\pi}{8} \cdot \sin \frac{3\pi}{8} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}-1}{2} \cdot 2 \sin \frac{3\pi}{8} \cdot \cos \frac{3\pi}{8} =$$

$$= \frac{\sqrt{2}-1}{16} \cdot \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}-1}{16} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{32}.$$

Тест по уроку в следующем материале



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори